



REHABILITACION NEUROLOGICA

T.M. Terapia física y rehabilitación

Lic. Yasmin del Rosario Bruno

Phowell

Presente.



Fisioterapia en el Traumatismo Encéfalo Craneano

Abordaje Avanzado en Lesiones
Cerebrales



Objetivos de Aprendizaje

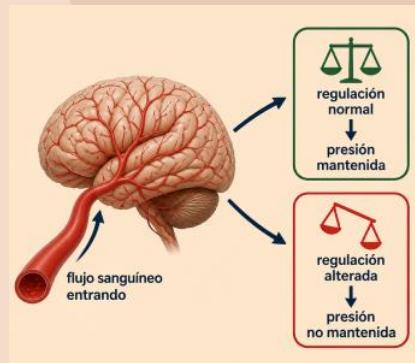
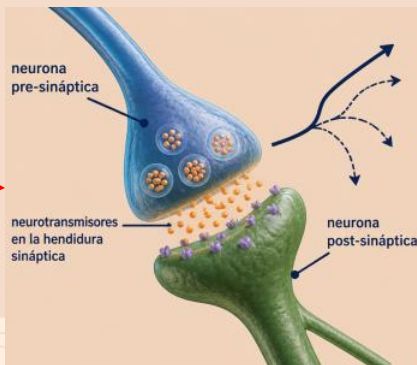
Al finalizar esta sesión, el estudiante de terapia física será capaz de:

- Diferenciar la fisiopatología de la lesión primaria y secundaria en el TEC.
- Interpretar la monitorización de la presión intracraneal para la toma de decisiones clínicas.
- Evaluar al paciente neurológico utilizando escalas funcionales y de conciencia.
- Diseñar pautas de intervención fisioterapéutica basadas en la neuroplasticidad.



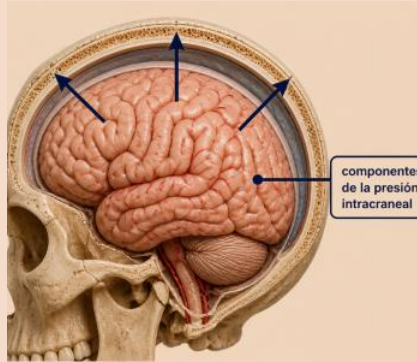
Terminología Crítica

Neuroplasticidad: Capacidad del sistema nervioso para reorganizar funciones tras una lesión.



Autorregulación Cerebral:
Mecanismo que mantiene el flujo sanguíneo constante ante cambios en la presión arterial.

Terminología Crítica



Presión Intracraneal (PIC):
Presión ejercida por tejido cerebral, sangre y LCR dentro del cráneo.



Escala Rancho:
Niveles cognitivos (I-X) para evaluar la recuperación tras daño cerebral.





El Desafío Clínico del TEC

¿Es posible intervenir físicamente a un paciente con una Presión Intracraneal (PIC) inestable sin causar una herniación cerebral?

Como especialistas, nuestra prioridad no es solo el movimiento, sino la preservación de la **perfusión cerebral** mientras estimulamos la respuesta sensorio-motora.



Key point

La ventana terapéutica inicial es crítica para prevenir la cascada bioquímica que lleva a la muerte neuronal secundaria.

Fisiopatología: Lesión Primaria vs Secundaria

Lesión Primaria

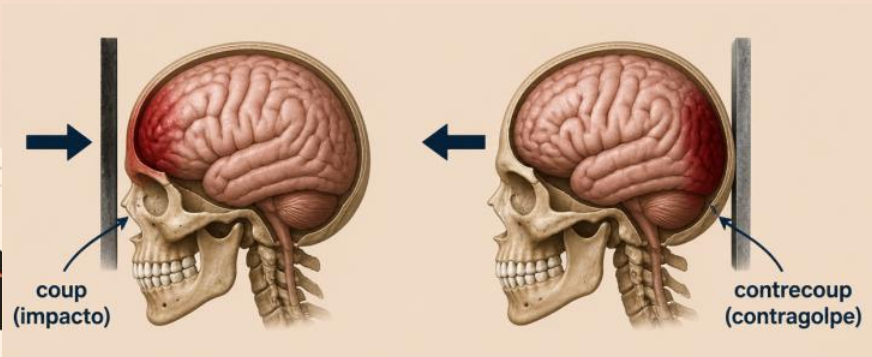
Ocurre al impacto. Incluye:

- **Daño Axonal Difuso** (cizallamiento).
- Contusiones y laceraciones.
- Hemorragias intracraneales.

Lesión Secundaria

Procesos tras el impacto:

- **Edema cerebral.**
- Isquemia y neuroinflamación.
- Excitotoxicidad.



Watch out

La lesión secundaria es el foco principal de la vigilancia hospitalaria.

Razonamiento Clínico

En un paciente con TEC agudo, un aumento de la presión arterial media siempre garantiza una mejor perfusión cerebral.



VERDADERO



FALSO

Ahora es el momento de explicar por
qué...



Razonamiento Clínico

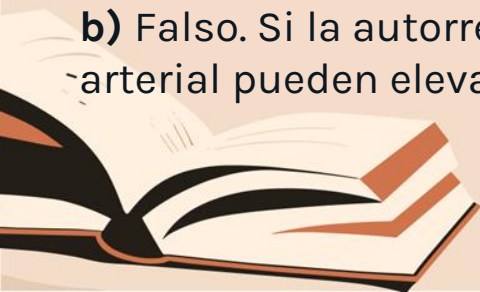
En un paciente con TEC agudo, un aumento de la presión arterial media siempre garantiza una mejor perfusión cerebral.



¿Por qué es así?

- a) Verdadero. La presión de perfusión cerebral depende directamente de la presión arterial para oxigenar el tejido dañado.
- b) Falso. Si la autorregulación cerebral está perdida, aumentos bruscos de presión arterial pueden elevar la PIC y empeorar el edema.

Respuestas en la siguiente diapositiva...



Razonamiento Clínico

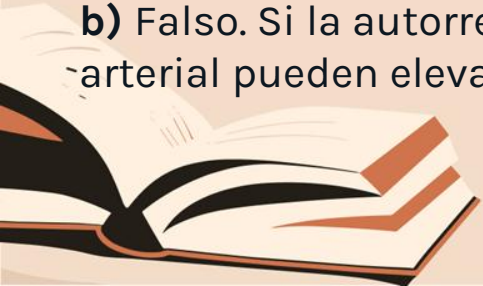


En un paciente con TEC agudo, un aumento de la presión arterial media siempre garantiza una mejor perfusión cerebral.



¿Por qué es así?

- a) Verdadero. La presión de perfusión cerebral depende directamente de la presión arterial para oxigenar el tejido dañado.
- b) Falso. Si la autorregulación cerebral está perdida, aumentos bruscos de presión arterial pueden elevar la PIC y empeorar el edema. 



Valoración del Paciente Crítico

EVALUACIÓN

La valoración en fisioterapia neurológica debe ser dinámica y multidisciplinaria:

- 1. Conciencia:** Escala de Coma de Glasgow (GCS).
- 2. Tono Muscular:** Escala de Ashworth Modificada (identificación de espasticidad temprana).
- 3. Reflejos:** Evaluación de reflejos de tallo y osteotendinosos.
- 4. Patrón Respiratorio:** Crucial para la estabilidad hemodinámica.

 Apertura ocular		 Respuesta verbal		 Respuesta motora	
Espontánea	4	Orientado	5	Obedece órdenes	6
Al llamado verbal	3	Confuso	4	Localiza el dolor	5
Al estímulo doloroso	2	Palabras inapropiadas	3	Retira ante el dolor	4
Sin apertura	1	Sonidos incomprensibles	2	Flexión anormal (decorticación)	3
		Sin respuesta	1	Extensión anormal (decerebración)	2
				Sin respuesta	1

Pautas de Asistencia Fisioterápica



Fase Aguda (UCI)

Control postural,
movilizaciones pasivas
cuidadosas y fisioterapia
respiratoria para prevenir
hipoxia.

Fase Subaguda

Estimulación sensorial,
verticalización progresiva
(mesa basculante) y
control de tronco.

Reincorporación Funcional

Entrenamiento de marcha,
equilibrio y actividades de la vida
diaria utilizando reaprendizaje
motor.

Análisis de Caso Clínico



Un paciente de 25 años con TEC moderado presenta un nivel IV en la escala Rancho (Confuso-Agitado). ¿Qué estrategias de manejo ambiental y físico implementaría para realizar una sesión de movilidad sin aumentar su agitación o riesgo de lesiones?

Conclusión y Ética

El éxito en la rehabilitación del TEC no se mide solo por la fuerza muscular, sino por la **integración funcional** y la calidad de vida lograda.

La plasticidad cerebral es el aliado más potente del fisioterapeuta; nuestra labor es esculpirla a través del movimiento consentido. — Anónimo Profesional



GRACIAS

Presente.